

CPF Gateway 개발·사용 가이드

L4/Gateway 구성 선택부터 Route·Target·정책·운영까지

Core Platform Framework

기준: 최신 로컬 Source / 2026-08-16

전체 목차

장	찾을 수 있는 내용
1. Gateway 구성 선택	L4 만/Gateway 만/L4+Gateway 선택 기준
2. Gateway 를 쓰면 달라지는 점	진입 단순화와 공통 정책
3. Route 만들기	Match/Target/Rewrite 기본
4. Target·Health	Backend 연결과 Server Group
5. Security·Header	인증/인가/Context 경계
6. Timeout·Retry·Circuit·Rate Limit	Resilience/Traffic 정책 선택
7. 적용·검증·Rollback	변경 적용과 연결시험
8. 오류별 확인	401/403/404/409/429/5xx/Timeout
9. ADM·Reference	운영 메뉴와 내부 Domain 호출 구분

1. Gateway 구성 선택

[전체 목차로](#)

Gateway 사용 구성

Gateway는 선택 기능입니다. 배포 구조에 따라 L4만, Gateway만, L4 + Gateway를 선택할 수 있습니다.



Gateway를 사용하면 서비스가 늘어나도 앞단 진입은 Gateway 중심으로 유지하고, 내부 변경은 Route로 흡수할 수 있습니다.

구성	적합한 경우	외부 진입	정책 위치	주의
L4 / Ingress 만	네트워크 분산이 주 목적	L4 → CPF 서비스	서비스/Ingress 별	서비스 진입/정책 관리 분산
Gateway 만	Application Route/보안/제한을 통합	Gateway Endpoint/Port	Gateway	Gateway HA/Health 필요
L4 + Gateway	네트워크 진입과 App 정책 분리	L4 → Gateway	Gateway	두 계층 Timeout/Health 구분

2. Gateway 를 쓰면 달라지는 점

[전체 목차로](#)

여러 CPF 서비스가 있더라도 외부 Client 는 Gateway Endpoint/Port 와 Route 를 기준으로 접근할 수 있습니다. 서비스별 주소를 외부에 직접 노출하거나 동일 정책을 반복 구성하는 일을 줄입니다.

장점	Gateway 에서 묶는 것	개발/운영 효과
진입 단순화	Endpoint/Port + Route	외부 Client 가 각 CPF 서비스 주소를 직접 관리하지 않음
Routing	Host/Path/Method → Target	Backend 위치 변경 영향 축소
보안 정책	Authentication/Authorization/Header	외부 진입 경계 일관화
Traffic	Rate/Concurrency/Canary	서비스 보호와 점진 전환
Resilience	Timeout/Retry/Circuit/Health	불량 Target 격리/실패 확산 완화
Observability	Trace/Audit/적용 상태	진입 구간을 한곳에서 확인

3. Route 만들기

[전체 목차로](#)

설정	용도	예	선택 기준
Match	요청 선택	Host / Path / Method	외부 계약 기준
Target	보낼 서비스/Server Group	member-api	Service Registry/Health 연계
Rewrite	외부→Backend Path 변환	/api/member → /members	필요할 때만
Priority	겹치는 Route 우선순위	정수/정책	구체 Route 우선
Enabled/Version	적용 상태/동시 변경	enabled/version	승인·Rollback 연결

4. Target·Health

[전체 목차로](#)

확인	의미	개발/운영 기준
Target 주소/Port	실제 Backend Endpoint	환경별 Registry/설정 확인
Application Health	Backend 가 요청 처리 가능한지	단순 Port Open 과 구분
Server Group	복수 Instance 집합	불량 Target 포함 여부
연결시험	Gateway→Target 실제 연결	Route 적용 전/장애 시
Canary Weight	일부 Traffic 분배	점진 전환 시

5. Security·Header

[전체 목차로](#)

항목	용도	주의
Authentication	외부 Principal 확인	Backend 와 책임 중복/누락 금지
Authorization	Route/업무 권한 경계	업무 권한은 Service 에서도 fail-closed
CPF Context Header	transaction/execution/tenant 등 전파	Client 임의 값 신뢰 금지
Sensitive Header	Secret/Token	Log/Audit 원문 금지

6. Timeout·Retry·Circuit·Rate Limit

[전체 목차로](#)

정책	용도	적용 기준	주의
Timeout	응답 대기 상한	Backend SLA/전체 호출 Budget	무조건 짧게/길게가 정답 아님
Retry	일시 오류 재시도	먹등 요청	Side Effect/UNKNOWN 주의
Circuit Breaker	연속 실패 Target 보호	실패율/복구 Window	Open 을 단순 장애로 오해 금지
Rate Limit	Client/Route 보호	업무 허용량	429 계약
Concurrency	동시 요청 상한	Backend 용량	Queue/Timeout 과 함께

7. 적용·검증·Rollback

[전체 목차로](#)

순서	작업	확인
1	Route/Target 작성	Match/Target/Policy
2	Validation/연결시험	Schema/Target Health

순서	작업	확인
3	승인 필요한 변경 처리	권한/사유/Approval
4	적용/게시	Version/적용 상태
5	실제 요청 Test	2xx/4xx/5xx/Trace
6	이상 시 Rollback	이전 Version/Target

8. 오류별 확인

전체 목차로

증상	먼저 확인	주요 원인
401	인증/Token/Header	인증 누락/만료
403	Permission/Route Policy	권한 부족
404	Route Match/Rewrite	Path/Method 불일치
409	Version/동시 변경	Optimistic conflict
429	Rate/Concurrency	정책 상한
502/503	Target/Health	Backend Down/연결 실패
Timeout	Gateway/Backend/외부	어느 계층 Timeout 인지

9. ADM·Reference

전체 목차로

내부 Domain 호출 Gateway 는 외부 진입 선택 기능입니다. Domain A → Domain B 의 업무 호출은 Generated Typed Client 를 사용하며 Gateway 를 필수 경유하지 않습니다.

목적	ADM/확인 위치	관련 정보
Route 조회/변경	Gateway Route	Match/Target/Policy/Version
Target 상태	Gateway Health/Servers	Health/Connection Test
Traffic	Gateway Metrics/Diagnostics	Rate/Latency/Target
변경 이력	Audit/Approval	사유/승인/결과
상세 계약	07 Specification	Route/Config/State/API